정선영 수학

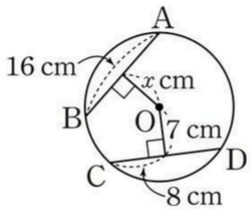
11/3(화) 현의 길이

6.원의 성질[01]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

난이도 A

1 다음 그림에서 x의 값은?



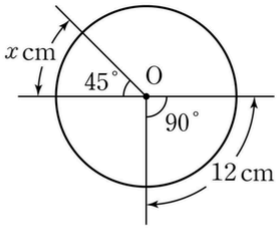
① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

정답
⑤

해설
$\overline{CD}=8\times2=16(\text{cm})$이므로 $x=7$

난이도 A

2 다음 그림에서 x의 값은?



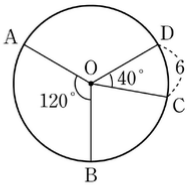
① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

정답
④

해설
$45^\circ : 90^\circ = x : 12$이므로 $x=6$

난이도 A

3 오른쪽 그림에서 두 부채꼴 OAB, OCD의 중심각의 크기가 각각 120°, 40°이고, $\overset{\frown}{CD}=6$일 때, $\overset{\frown}{AB}$의 길이는?



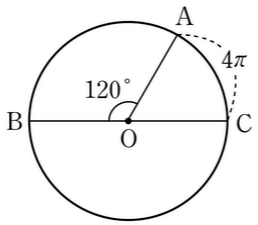
① 10 ② 12 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

정답
④

해설
$\overset{\frown}{AB}=x$라고 하면
$40^\circ : 120^\circ = 6 : x \quad \therefore\ x=18$

난이도 A

4 다음 그림에서 $\overline{BC}$는 원 O의 지름이고, $\angle AOB=120^\circ$, $\overset{\frown}{AC}=4\pi$일 때, $\overset{\frown}{AB}$의 길이는?



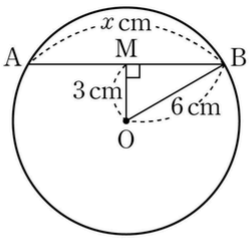
① 6π ② 7π ③ 8π
④ 10π ⑤ 12π

정답
③

해설
$\angle AOC=180^\circ-120^\circ=60^\circ$이므로
$\overset{\frown}{AB}:4\pi=120^\circ:60^\circ \quad \therefore\ \overset{\frown}{AB}=8\pi$

난이도 A

5 다음 그림에서 x의 값은?



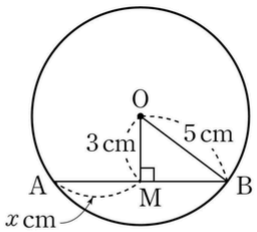
① $4\sqrt{2}$ ② 6 ③ $4\sqrt{3}$
④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

정답
⑤

해설
직각삼각형 BOM에서
$\overline{MB}=\sqrt{6^2-3^2}=\sqrt{27}=3\sqrt{3}\,(\text{cm})$
$\overline{BM}=\overline{AM}$이므로 $\overline{AB}=2\overline{BM}=6\sqrt{3}\,(\text{cm})$
$\therefore\ x=6\sqrt{3}$

난이도 A

6 다음 그림에서 x의 값은?



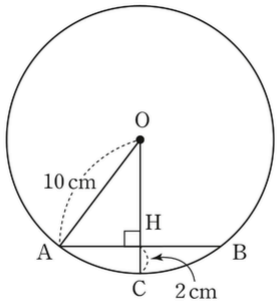
① 3 ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

정답
⑤

해설
직각삼각형 OMB에서
$\overline{MB}=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4(\text{cm})$
따라서 $\overline{AM}=\overline{BM}$이므로 $x=4$

난이도 A

7 다음 그림의 원 O에서 $\overline{OC}\perp\overline{AB}$이고 $\overline{OA}=10\,\text{cm}$, $\overline{HC}=2\text{cm}$일 때, $\overline{HB}$의 길이는?



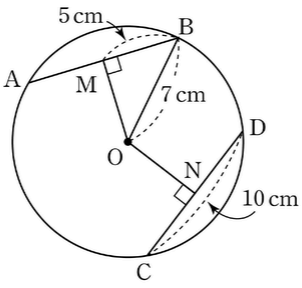
① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm
④ 7 cm ⑤ 8 cm

정답
③

해설
$\overline{OH}=10-2=8\,(\text{cm})$이므로
직각삼각형 OAH에서
$\overline{AH}=\sqrt{10^2-8^2}=6(\text{cm})$
$\therefore\ \overline{HB}=\overline{AH}=6(\text{cm})$

난이도 A

8 다음 그림의 원 O에서 $\overline{BM}=5\,\text{cm}$, $\overline{OB}=7\,\text{cm}$, $\overline{CD}=10\,\text{cm}$일 때, $\overline{ON}$의 길이는?



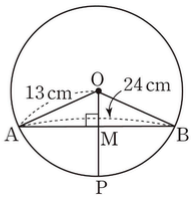
① $3\sqrt{2}$ cm ② $2\sqrt{5}$ cm ③ $\sqrt{22}$ cm
④ $2\sqrt{6}$ cm ⑤ 5 cm

정답
④

해설
직각삼각형 OBM에서
$\overline{OM}=\sqrt{7^2-5^2}=2\sqrt{6}\,(\text{cm})$
이때 $\overline{AB}=\overline{MB}\times2=10\,(\text{cm})$이므로
$\overline{AB}=\overline{CD}$에서 $\overline{ON}=\overline{OM}=2\sqrt{6}\,(\text{cm})$

난이도 A

9 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 13cm인 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OP}$이고 $\overline{AB}=24$cm일 때, $\overline{MP}$의 길이는?



.

① 8cm ② $\frac{17}{2}$cm ③ 9cm

④ $\frac{19}{2}$cm ⑤ 10cm

정답
①

해설

$\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times 24=12(\text{cm})$

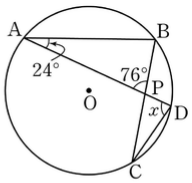
직각삼각형 OAM에서

$\overline{OM}=\sqrt{13^2-12^2}=\sqrt{25}=5(\text{cm})$

$\therefore\ \overline{MP}=\overline{OP}-\overline{OM}=13-5=8(\text{cm})$

난이도 A

10 오른쪽 그림의 원 O에서 두 현 AD와 BC의 교점을 P라 하자. $\angle BAP=24^\circ$, $\angle APB=76^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 50° ② 60° ③ 70°

④ 80° ⑤ 90°

정답
④

해설

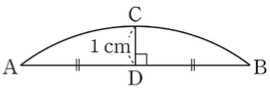
$\triangle APB$에서

$\angle ABP=180-(24+76)=80^\circ$

$\therefore\ \angle x=\angle ABC=80^\circ$

난이도 B

11 오른쪽 그림과 같이 $\overset{\frown}{AB}$는 반지름의 길이가 5cm인 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$를 수직이등분하고 $\overline{CD}=1$cm일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

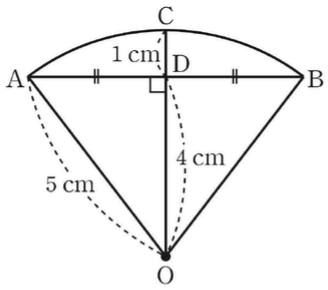


① 6cm ② 8cm ③ 10cm

④ 12cm ⑤ 15cm

11 정답
①

해설



그림과 같이 원의 중심을 O라 하면

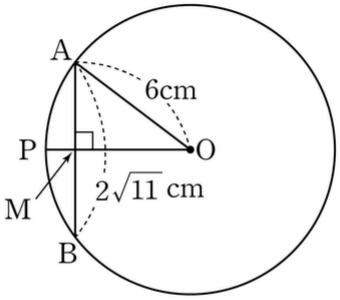
$\overline{OD}=5-1=4(\text{cm})$이므로 $\triangle OAD$에서

$\overline{AD}=\sqrt{5^2-4^2}=3(\text{cm})$

$\therefore\ \overline{AB}=2\overline{AD}=6(\text{cm})$

난이도 B

12 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 6cm인 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OP}$이고 $\overline{AB}=2\sqrt{11}$cm일 때, $\overline{MP}$의 길이는?



① $\frac{1}{3}$cm ② $\frac{1}{2}$cm ③ $\frac{2}{3}$cm

④ 1cm ⑤ $\frac{4}{3}$cm

정답
④

해설

$\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\sqrt{11}(\text{cm})$

직각삼각형 OAM에서

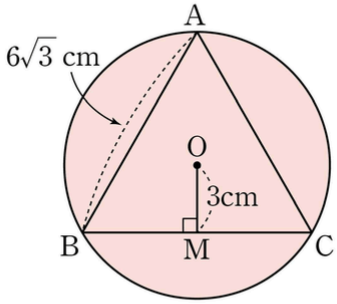
$\overline{OM}^2=6^2-(\sqrt{11})^2=25$

$\therefore\ \overline{OM}=5(\text{cm})$

$\therefore\ \overline{MP}=6-5=1(\text{cm})$

난이도 B

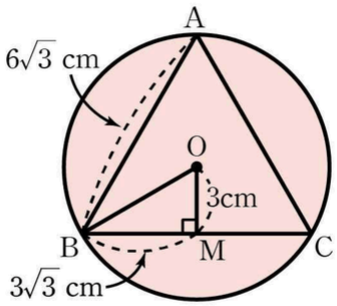
13 다음 그림에서 $\triangle ABC$는 원 O에 내접하는 정삼각형이다. $\overline{BC} \perp \overline{OM}$이고 $\overline{AB}=6\sqrt{3}\,\text{cm}$, $\overline{OM}=3\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이는?



① $25\pi\text{cm}^2$ ② $36\pi\text{cm}^2$ ③ $40\pi\text{cm}^2$
④ $49\pi\text{cm}^2$ ⑤ $64\pi\text{cm}^2$

정답
②

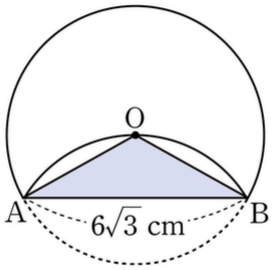
해설
$\triangle ABC$가 정삼각형이므로
$\overline{BC}=\overline{AB}=6\sqrt{3}(\text{cm})$
$\overline{BM}=\frac{1}{2}\overline{BC}=3\sqrt{3}(\text{cm})$
다음 그림과 같이 $\overline{OB}$를 그으면



직각삼각형 OBM에서
$\overline{OB}^2=3^2+(3\sqrt{3})^2=36 \quad \therefore \quad \overline{OB}=6(\text{cm})$
따라서 원 O의 넓이는
$\pi\times 6^2=36\pi(\text{cm}^2)$

난이도 B

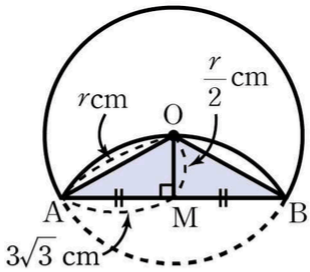
14 다음 그림과 같이 원 모양의 종이를 원주 위의 한 점이 원의 중심 O에 오도록 접었다. $\overline{AB}=6\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, $\triangle OAB$의 넓이는?



① $3\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $3\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
③ $3\sqrt{6}\,\text{cm}^2$ ④ $9\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
⑤ $9\sqrt{6}\,\text{cm}^2$

정답
④

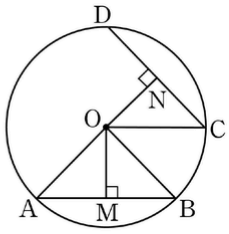
해설



위 그림과 같이 원의 중심 O에서
$\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 M이라 하면
$\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=3\sqrt{3}(\text{cm})$
원 O의 반지름의 길이를 $r\text{cm}$라 하면
$\overline{OM}=\frac{r}{2}(\text{cm})$이므로
직각삼각형 OAM에서
$r^2=\left(\frac{r}{2}\right)^2+(3\sqrt{3})^2,\ \frac{3}{4}r^2=27,\ r^2=36$
$\therefore \quad r=6(\because\ r>0)$
따라서 $\overline{OM}=3(\text{cm})$이므로
$\triangle OAB=\frac{1}{2}\times 6\sqrt{3}\times 3=9\sqrt{3}(\text{cm}^2)$

난이도 B

15 오른쪽 그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하자. $\overline{AB}=\overline{CD}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{OM}=\overline{ON}$ ② $\overline{AB}=2\overline{CN}$

③ $\overline{AB}=\overline{OC}$ ④ $\angle BOM=\angle CON$

⑤ $\triangle OBM\equiv\triangle OAM$

정답

③

해설

① $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로 $\overline{OM}=\overline{ON}$

② $\overline{ON}\perp\overline{CD}$이므로 $\overline{AB}=\overline{CD}=2\overline{CN}$

④, ⑤

$\triangle OAM\equiv\triangle OBM\equiv\triangle OCN$(RHS합동)

이므로 $\angle BOM=\angle CON$

따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

정선영 수학

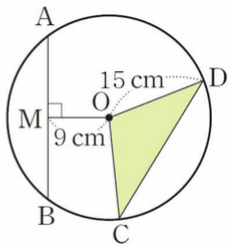
11/3(화) 심화 원과 직선-일...

5.원과 직선

반명	
학년 · 이름	·
점수	

038p-05

1 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AB}\perp\overline{OM}$이다. $\overline{OD}=15\text{cm}$, $\overline{OM}=9\text{cm}$일 때, $\triangle OCD$의 넓이를 구하여라.



정답

108cm^2

해설

$\overline{AB}=\overline{CD}$이므로 $\overline{ON}=\overline{OM}=9(\text{cm})$이다.

$\triangle ODN$에서 $\overline{DN}=\sqrt{15^2-9^2}=12(\text{cm})$이므로

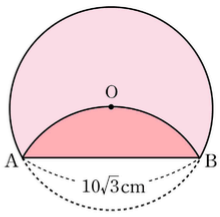
$\overline{CD}=2\overline{DN}=24(\text{cm})$이다.

따라서 $\triangle OCD$의 넓이는

$\frac{1}{2}\times 24\times 9=108(\text{cm}^2)$이다.

041p-03

2 오른쪽 그림은 원 모양의 종이를 접어서 접힌 부분의 호가 원의 중심 O를 지나도록 한 것이다. $\overline{AB}$의 길이가 $10\sqrt{3}\text{cm}$일 때, $\overset{\frown}{AB}$의 길이는?



① $6\pi\text{cm}$ ② $\frac{25}{4}\pi\text{cm}$ ③ $\frac{13}{2}\pi\text{cm}$

④ $\frac{20}{3}\pi\text{cm}$ ⑤ $7\pi\text{cm}$

정답

④

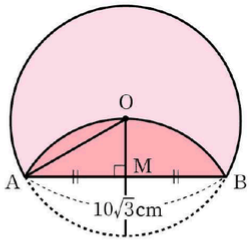
2 해설

$\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}$

$=5\sqrt{3}(\text{cm})$

원 O의 반지름의 길이를 $r\text{cm}$라 하면

직각삼각형 OAM에서



$r^2=\left(\frac{r}{2}\right)^2+(5\sqrt{3})^2,\ \frac{3}{4}r^2=75$

$r^2=100\ \therefore\ r=10(\because\ r>0)$

$\overline{OM}:\overline{OA}=1:2$에서 $\angle AOM=60^\circ$

$\therefore\ \angle AOB=120^\circ$

따라서 부채꼴 OAB에서

$\overset{\frown}{AB}=2\pi\times 10\times\frac{120}{360}=\frac{20}{3}\pi(\text{cm})$

정선영 수학

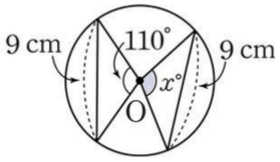
11/4(수) 현의 길이

6.원의 성질[01]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

난이도 A

1 다음 그림에서 x의 값은?



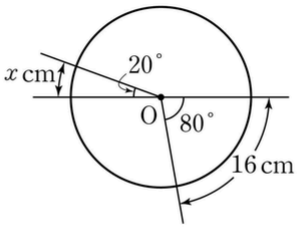
① 100 ② 105 ③ 110
④ 115 ⑤ 120

정답
③

해설
현의 길이가 같으므로 $x = 100$

난이도 A

2 다음 그림에서 x의 값은?



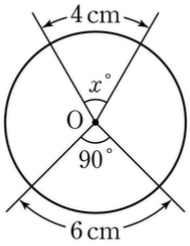
① 10 ② 8 ③ 6
④ 4 ⑤ 2

정답
④

해설
$80^\circ : 20^\circ = 16 : x$이므로 $x = 4$

난이도 A

3 다음 그림에서 x의 값은?



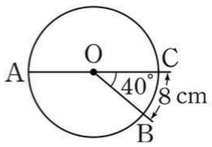
① 30 ② 40 ③ 60
④ 80 ⑤ 90

정답
③

해설
$90^\circ : x^\circ = 6 : 4$이므로 $x = 60$

난이도 A

4 오른쪽 그림에서 $\overline{AC}$는 원 O의 지름이고 $\angle BOC = 40^\circ$, $\widehat{BC} = 8\text{cm}$일 때, $\widehat{AB}$의 길이는?



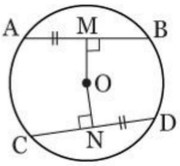
① 14cm ② 18cm ③ 20cm
④ 24cm ⑤ 28cm

정답
⑤

해설
$\angle AOB = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$이므로
$140^\circ : 40^\circ = \widehat{AB} : 8$
$\therefore \widehat{AB} = 28(\text{cm})$

난이도 A

5 오른쪽 그림과 같이 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{OM}$, $\overline{CD}\perp\overline{ON}$이고 $\overline{AM}=\overline{DN}$이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$ ② $\overline{AB}=\overline{CD}$

③ $\overline{OM}=\overline{ON}$ ④ $\angle AOC=\angle BOD$

⑤ $\triangle OAB=\triangle OCD$

정답

④

해설

① $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로 $\angle AOB=\angle COD$

$\therefore\ \overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$

② $\overline{AB}=2\overline{AM}=2\overline{DN}=\overline{CD}$

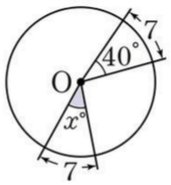
③ $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로 $\overline{OM}=\overline{ON}$

⑤ $\triangle OAB=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{OM}=\frac{1}{2}\times\overline{CD}\times\overline{ON}$

$=\triangle OCD$

난이도 A

6 다음 그림에서 x의 값은?



① 20 ② 30 ③ 40

④ 50 ⑤ 60

정답

③

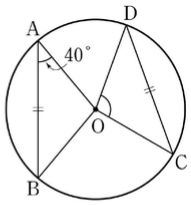
해설

호의 길이가 같으므로 중심각의 크기가 같다.

$\therefore\ x=40$

난이도 A

7 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$이고 $\angle OAB=40^\circ$일 때, $\angle COD$의 크기는?



① 90° ② 100° ③ 110°

④ 120° ⑤ 130°

7 정답

②

해설

$\overline{OA}=\overline{OB}$이므로 $\angle OBA=\angle OAB=40^\circ$

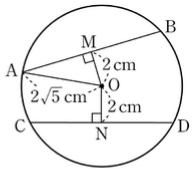
$\therefore\ \angle AOB=180^\circ-2\times40^\circ=100^\circ$

이때 $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로

$\angle COD=\angle AOB=100^\circ$

난이도 A

8 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{OM}$, $\overline{CD}\perp\overline{ON}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}=2\text{cm}$, $\overline{OA}=2\sqrt{5}\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



① 6cm ② $6\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ 8cm

④ 9cm ⑤ $9\sqrt{2}\,\text{cm}$

정답

③

해설

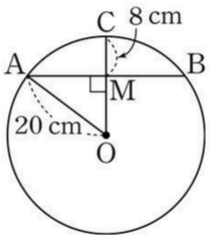
$\triangle AOM$에서 $\overline{AM}=\sqrt{(2\sqrt{5})^2-2^2}=4(\text{cm})$

$\therefore\ \overline{AB}=2\overline{AM}=8(\text{cm})$

$\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $\overline{CD}=\overline{AB}=8\text{cm}$

난이도 A

9 다음 그림의 원 O에서 $\overline{AB}\perp\overline{CO}$이다. 반지름의 길이가 20cm, $\overline{CM}=8\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 36cm ② 34cm ③ 32cm

④ 30cm ⑤ 28cm

정답

③

해설

$\overline{OC}$는 반지름이므로 20cm

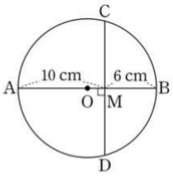
$\overline{OM}=20-8=12(\text{cm})$

직각삼각형 $\triangle OAM$에서 피타고라스 정리에 의해 $\overline{AM}=\sqrt{20^2-12^2}=16(\text{cm})$

$\therefore\ \overline{AB}=2\overline{AM}=32(\text{cm})$

난이도 A

10 오른쪽 그림과 같이 원 O의 두 현 AB와 CD가 수직으로 만난다. $\overline{AM}=10\text{cm}$, $\overline{MB}=6\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



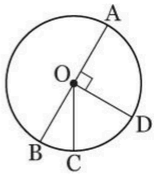
① $2\sqrt{5}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{10}\,\text{cm}$ ③ $4\sqrt{5}\,\text{cm}$
④ $4\sqrt{10}\,\text{cm}$ ⑤ $4\sqrt{15}\,\text{cm}$

정답
⑤

해설
$\overline{AB}=10+6=16(\text{cm})$이므로
$\overline{OB}=\frac{1}{2}\times16=8(\text{cm})$, $\overline{OM}=8-6=2(\text{cm})$
$\overline{OD}$를 그으면 직각삼각형 ODM에서
$\overline{DM}=\sqrt{8^2-2^2}=\sqrt{60}=2\sqrt{15}(\text{cm})$
원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분하므로
$\overline{CD}=2\overline{DM}=2\times2\sqrt{15}=4\sqrt{15}(\text{cm})$

난이도 B

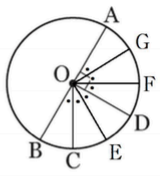
11 오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $2\angle BOC=\angle COD$일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $2\overline{BC}=\overline{CD}$
② $3\overline{BC}>\overline{AD}$
③ $\overline{BC}+\overline{CD}<\overline{AD}$
④ $\overset{\frown}{AB}=5\overset{\frown}{BC}$
⑤ $\triangle AOD=\triangle BOC+\triangle COD$

정답
②

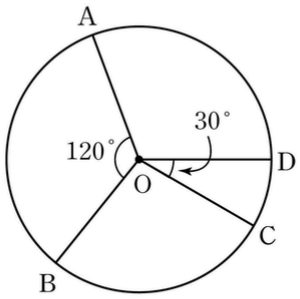
11 해설
$\angle BOC+\angle COD=90^\circ$이므로
$\angle BOC+2\angle BOC=90^\circ$
$\therefore\ \angle BOC=30^\circ,\ \angle COD=60^\circ$
① 오른쪽 그림에서



$\overline{BC}=\overline{CE}=\overline{ED}$이므로
$2\overline{BC}=\overline{CE}+\overline{ED}>\overline{CD}$
② 오른쪽 그림에서
$\overline{BC}=\overline{DF}=\overline{FG}=\overline{GA}$이므로
$3\overline{BC}=\overline{DF}+\overline{FG}+\overline{GA}>\overline{AD}$
③ $\overline{BC}+\overline{CD}>\overline{BD}$이고 $\overline{BD}=\overline{AD}$이므로
$\overline{BC}+\overline{CD}>\overline{AD}$
④ $\angle BOC=30^\circ,\ \angle BOA=180^\circ$이므로
$30^\circ:180^\circ=\overset{\frown}{BC}:\overset{\frown}{AB}$
$\therefore\ \overset{\frown}{AB}=6\overset{\frown}{BC}$
⑤
$\triangle AOD<\triangle DOF+\triangle FOA=\triangle BOC+\triangle COD$

난이도 B

12 다음 그림의 원 O에서 $\angle AOB=120^\circ$, $\angle COD=30^\circ$일 때, 옳은 것만을 보기에서 모두 고른 것은?



보기
ㄱ. $\overset{\frown}{AB}=4\overset{\frown}{CD}$ ㄴ. $\overline{AB}<4\overline{CD}$
ㄷ. $\triangle AOB=4\triangle COD$

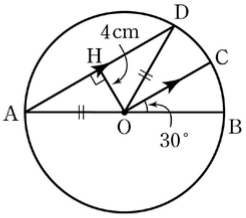
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답
③

해설
ㄷ. $\triangle AOB<4\triangle COD$

난이도 B

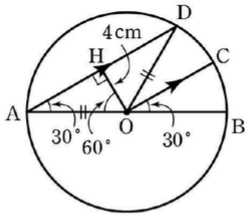
13 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB}$는 지름이고, $\overline{AD} /\!/ \overline{OC}$이다. $\angle BOC=30^\circ$, $\overline{OH}=4\text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이는?



① $5\sqrt{3}\,\text{cm}$ ② $6\sqrt{3}\,\text{cm}$ ③ $7\sqrt{3}\,\text{cm}$
④ $8\sqrt{3}\,\text{cm}$ ⑤ $9\sqrt{3}\,\text{cm}$

정답
④

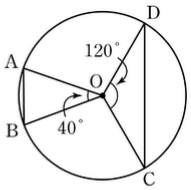
해설
$\overline{AD} /\!/ \overline{OC}$이므로
$\angle OAD=\angle BOC=30^\circ$ (동위각)



위 그림에서 $\overline{OA}=\overline{OD}$이므로
$\angle ODA=\angle OAD=30^\circ$
$\therefore\ \angle AOD=180^\circ-(30^\circ+30^\circ)=120^\circ$
즉 $\angle AOH=60^\circ$ 이므로
$\overline{AH}=4\sqrt{3}$
$\therefore\ \overline{AD}=8\sqrt{3}\,(\text{cm})$

난이도 B

14 오른쪽 그림과 같은 원 O에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?



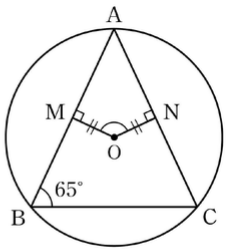
① $\overline{CD}<3\overline{AB}$
② $\overset{\frown}{AB}:\overset{\frown}{CD}=1:3$
③ $\angle OAB=70^\circ$
④ $\triangle OCD=3\triangle OAB$
⑤ (부채꼴 AOB의 넓이) $=\frac{1}{3}$(부채꼴 COD의 넓이)

정답
④

해설
④ $\triangle OCD<3\triangle OAB$

난이도 B

15 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\angle B=65^\circ$일 때, $\angle MON$의 크기는?



① 110° ② 120°
③ 125° ④ 130°
⑤ 140°

정답
④

해설
$\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$
즉, $\triangle ABC$는 이등변삼각형이므로
$\angle A=180^\circ-65^\circ\times2=50^\circ$
$\square AMON$에서
$\angle MON=360^\circ-(90^\circ+50^\circ+90^\circ)=130^\circ$

정선영 수학

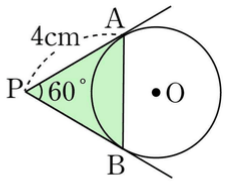
11/4(수) 심화 원과 직선-일...

5.원과 직선

반명	
학년 · 이름	·
점수	

039p-07

1 오른쪽 그림에서 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$는 점 A, B를 각각 접점으로 하는 원 O의 접선이다. $\overline{PA}=4\text{cm}$, $\angle APB=60^\circ$일 때, $\triangle PAB$의 넓이를 구하여라.



정답

$4\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

해설

$\triangle PAB$는 $\overline{PA}=\overline{PB}$인 이등변삼각형이고

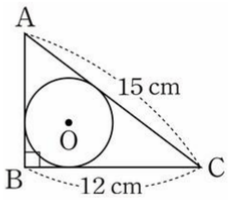
$\angle APB=60^\circ$이므로

$\triangle PAB$는 한 변의 길이가 4cm인 정삼각형이다.

$\therefore\ \triangle PAB=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 4^2=4\sqrt{3}(\text{cm}^2)$

040p-15

2 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$이고 $\overline{AC}=15\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$인 직각삼각형 ABC에 원 O가 내접할 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하여라.



정답

3cm

해설

$\overline{AB}=\sqrt{15^2-12^2}=9(\text{cm})$

원 O의 반지름의 길이를 $r\text{cm}$라 하면

$\overline{BD}=\overline{BE}=r\text{cm}$

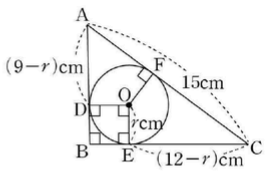
$\overline{AF}=\overline{AD}=(9-r)\text{cm}$

$\overline{CF}=\overline{CE}=(12-r)\text{cm}$

$\overline{AC}=\overline{AF}+\overline{FC}$이므로

$15=(9-r)+(12-r)$

$2r=6\ \therefore\ r=3$



정선영 수학

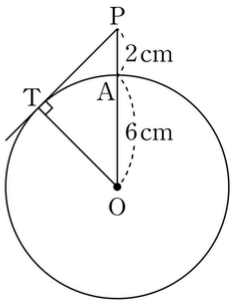
11/5(목) 원의 접선

6.원의 성질[02]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

난이도 A

1 오른쪽 그림에서 직선 PT는 원 O의 접선이고 점 T는 접점이다. $\overline{OA}=6\text{cm}$, $\overline{PA}=2\text{cm}$일 때, $\overline{PT}$의 길이는?



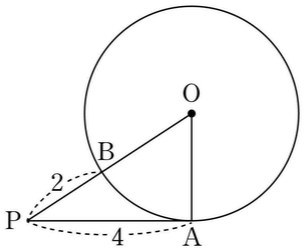
① 4cm ② $2\sqrt{5}\,\text{cm}$
③ $2\sqrt{6}\,\text{cm}$ ④ $2\sqrt{7}\,\text{cm}$
⑤ $4\sqrt{2}\,\text{cm}$

정답 ④

해설
$\angle OTP=90^\circ$이고 $\overline{OT}=6\text{cm}$이므로
$\overline{PT}=\sqrt{8^2-6^2}=2\sqrt{7}\,(\text{cm})$

난이도 A

2 다음 그림에서 $\overline{PA}$는 점 A를 접점으로 하는 원 O의 접선이고, $\overline{PA}=4$, $\overline{PB}=2$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



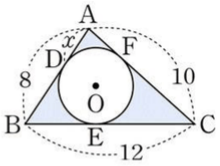
① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$
④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

정답 ②

해설
원의 반지름의 길이를 r라고 하면
$\triangle PAO$에서 $\angle PAO=90^\circ$이므로
$(2+r)^2=4^2+r^2$ $\therefore$ $r=3$

난이도 A

3 오른쪽 그림에서 원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=12$, $\overline{CA}=10$이고 $\overline{AD}$의 길이를 x라 할 때, $x+\overline{BE}$의 값은?



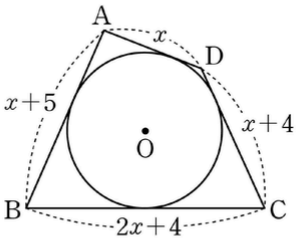
① 5 ② 6 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

정답 ③

해설
$\overline{BE}=\overline{BD}=8-x$, $\overline{AF}=x$, $\overline{CF}=\overline{CE}=10-x$,
$\overline{BE}=12-(10-x)=2+x$
$8-x=2+x$, $6=2x$
$\therefore$ $x=3$, $\overline{BE}=5$ $\therefore$ $x+\overline{BE}=8$

난이도 A

4 다음 그림에서 원 O가 □ABCD에 내접할 때, x의 값은?



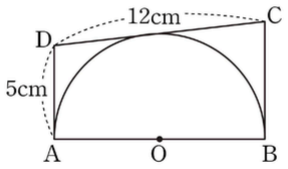
① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

정답 ④

해설
$\overline{AB}+\overline{DC}=\overline{AD}+\overline{BC}$이므로
$(x+5)+(x+4)=x+(2x+4)$
$2x+9=3x+4$ $\therefore$ $x=5$

난이도 A

5 다음 그림에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\overline{AD}=5\text{cm}$, $\overline{CD}=12\text{cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



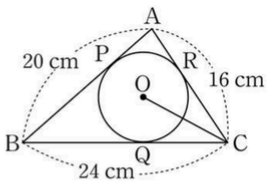
① 5cm ② 6cm ③ 7cm
④ 8cm ⑤ 9cm

정답
③

해설
반원 O와 $\overline{CD}$의 접점을 P라 하면
$\overline{DA}=\overline{DP}$, $\overline{CB}=\overline{CP}$이므로
$\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}$에서 $\overline{BC}=12-5=7(\text{cm})$

난이도 B

6 오른쪽 그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 세 점 P, Q, R는 접점이다. $\overline{AB}=20\text{cm}$, $\overline{BC}=24\text{cm}$, $\overline{CA}=16\text{cm}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $120\sqrt{3}\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?



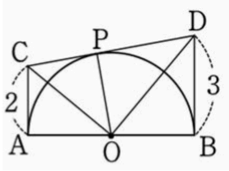
① $2\sqrt{35}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{37}\,\text{cm}$
③ $2\sqrt{39}\,\text{cm}$ ④ $4\sqrt{10}\,\text{cm}$
⑤ $4\sqrt{11}\,\text{cm}$

정답
②

해설
원 O의 반지름의 길이를 $r\text{cm}$라 하면
$\frac{1}{2}r(20+24+16)=120\sqrt{3}$
$30r=120\sqrt{3}$ $\therefore$ $r=4\sqrt{3}$
$\overline{CR}=\overline{CQ}=x\text{cm}$라 하면
$\overline{BP}=\overline{BQ}=(24-x)\text{cm}$, $\overline{AP}=\overline{AR}=(16-x)\text{cm}$
$20=(24-x)+(16-x)$이므로 $x=10$
$\triangle OQC$에서
$\overline{OC}=\sqrt{10^2+(4\sqrt{3})^2}=\sqrt{148}=2\sqrt{37}(\text{cm})$

난이도 B

7 오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\overline{AC}$, $\overline{CD}$, $\overline{BD}$는 각각 A, P, B를 접점으로 하는 반원 O의 접선이다. $\overline{AC}=2$, $\overline{BD}=3$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{CD}$의 길이는 5이다.
② $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$는 평행하다.
③ 반원 O의 반지름의 길이는 $\sqrt{6}$이다.
④ $\triangle AOC$와 $\triangle POD$는 합동이다.
⑤ $\triangle COD$는 직각삼각형이다.

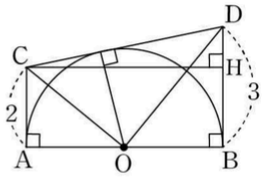
정답
④

7 해설

① $\overline{CP}=\overline{CA}=2$, $\overline{DP}=\overline{DB}=3$이므로
$\overline{CD}=\overline{CP}+\overline{DP}=2+3=5$

② $\angle CAO=\angle DBO=90^\circ$ 이므로
$\overline{AC}\parallel\overline{BD}$이다.

③ 오른쪽 그림과 같이 점 C에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\overline{BH}=\overline{AC}=2$, $\overline{BD}=3$
이므로
$\overline{DH}=3-2=1$

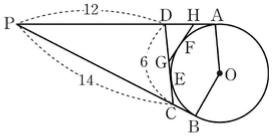


$\triangle CHD$에서 $\overline{CD}=5$이므로
$\overline{CH}=\sqrt{\overline{CD}^2-\overline{DH}^2}=\sqrt{5^2-1^2}$
$=\sqrt{24}=2\sqrt{6}$
즉, 반원 O의 지름의 길이가
$\overline{AB}=\overline{CH}=2\sqrt{6}$이므로
반지름의 길이는 $\frac{2\sqrt{6}}{2}=\sqrt{6}$이다.

⑤ $\triangle AOC\equiv\triangle POC$, $\triangle POD\equiv\triangle BOD$이므로
$\angle AOC=\angle POC$,
$\angle POD=\angle BOD$
이때
$\angle AOC+\angle POC+\angle POD+\angle BOD$
$=180^\circ$ 이므로
$2\angle POC+2\angle POD=180^\circ$
즉, $\angle POC+\angle POD=90^\circ$ 이므로
$\angle COD=90^\circ$
따라서 $\triangle COD$는
$\angle COD=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.
그러므로 옳지 않은 것은 ④이다.

난이도 B

8 오른쪽 그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$, $\overline{GH}$는 각각 점 A, B, E, F에서 원 O와 접한다. $\overline{PD}=12$, $\overline{DC}=6$, $\overline{PC}=14$일 때, $\triangle DGH$의 둘레의 길이는?



① 8 ② 9 ③ 11
④ 12 ⑤ 15

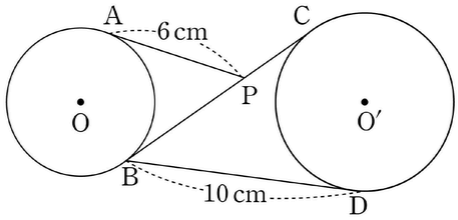
정답 ①

8 해설

$\overline{DE}=\overline{DA}=x$라 하면 $\overline{CB}=\overline{CE}=6-x$
$\overline{PA}=\overline{PB}$이므로 $12+x=14+(6-x)$
$2x=8$ $\therefore$ $x=4$
이때 $\overline{GF}=\overline{GE}$, $\overline{HF}=\overline{HA}$ 이므로
($\triangle DGH$의 둘레의 길이)
$=\overline{DG}+\overline{GF}+\overline{HF}+\overline{DH}$
$=(\overline{DG}+\overline{GE})+(\overline{HA}+\overline{DH})$
$=\overline{DE}+\overline{DA}$
$=4+4=8$

난이도 B

9 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$는 원 O'의 접선이다. $\overline{PA}=6\,\text{cm}$, $\overline{BD}=10\,\text{cm}$일 때, $\overline{PC}$의 길이는? (단, 점 P는 $\overline{BC}$ 위의 점이다.)



① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm
④ 4 cm ⑤ 5 cm

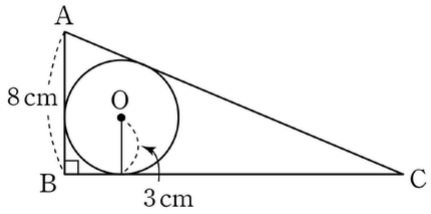
정답 ④

해설

$\overline{BC}=\overline{BD}=10\,(\text{cm})$, $\overline{PB}=\overline{PA}=6\,(\text{cm})$
$\therefore$ $\overline{PC}=\overline{BC}-\overline{PB}=4\,(\text{cm})$

난이도 B

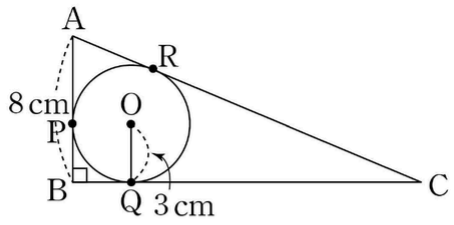
10 다음 그림에서 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이는 3 cm이다. $\overline{AB}=8\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



① 34 cm ② 36 cm ③ 38 cm
④ 40 cm ⑤ 42 cm

10 정답 ④

해설



위 그림과 같이 삼각형 ABC와 원의 접점을 각각 P, Q, R라고 하면

$\overline{BP}=\overline{BQ}=3\,(\mathrm{cm})$, $\overline{AP}=\overline{AR}=8-3=5\,(\mathrm{cm})$

이때 $\overline{CR}=\overline{CQ}=x\,(\mathrm{cm})$라고 하면

$\overline{AC}=5+x\,(\mathrm{cm})$, $\overline{BC}=3+x\,(\mathrm{cm})$이므로

직각삼각형 ABC에서

$(5+x)^2=8^2+(3+x)^2$

$x^2+10x+25=64+x^2+6x+9$

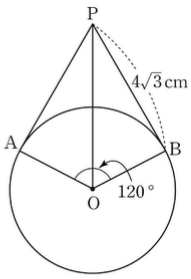
$4x=48,\ x=12$

따라서 삼각형 ABC의 둘레의 길이는

$8+17+15=40\,(\mathrm{cm})$

난이도 B

11 오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle AOB=120^\circ$, $\overline{PB}=4\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\overline{PA}=4\mathrm{cm}$ ② $\overline{OA}=3\mathrm{cm}$

③ $\overline{AB}=4\pi\mathrm{cm}$ ④ $\overline{OP}=8\mathrm{cm}$

⑤ $\square PAOB=8\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

정답 ④

11 해설

① $\overline{PA}=\overline{PB}=4\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$

② $\triangle PAO\equiv\triangle PBO$(RHS 합동)이므로

$\angle POA=\frac{1}{2}\angle AOB=\frac{1}{2}\times120^\circ=60^\circ$

직각삼각형 PAO에서

$\overline{OA}=\frac{\overline{PA}}{\tan60^\circ}=4\sqrt{3}\times\frac{1}{\sqrt{3}}=4(\mathrm{cm})$

③ $\overset{\frown}{AB}=2\pi\times4\times\frac{120}{360}=\frac{8}{3}\pi(\mathrm{cm})$

④ 직각삼각형 PAO에서

$\overline{OP}=\sqrt{(4\sqrt{3})^2+4^2}=\sqrt{64}=8(\mathrm{cm})$

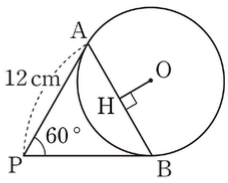
⑤ $\square PAOB=2\triangle PAO=2\times\left(\frac{1}{2}\times4\times4\sqrt{3}\right)$

$=16\sqrt{3}(\mathrm{cm}^2)$

따라서 옳은 것은 ④이다.

난이도 B

12 오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle P=60^\circ$, $\overline{PA}=12\mathrm{cm}$일 때, $\overline{OH}$의 길이는?



① $2\mathrm{cm}$ ② $2\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$ ③ $2\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$

④ $4\mathrm{cm}$ ⑤ $3\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$

정답 ③

해설

$\overline{PB}=\overline{PA}$이므로 $\triangle PAB$에서

$\angle PAB=\angle PBA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$

즉, $\triangle PAB$는 정삼각형이므로

$\overline{AB}=\overline{PA}=12\mathrm{cm}$

$\overline{AB}\perp\overline{OH}$이므로

$\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times12=6(\mathrm{cm})$

$\overline{OA}$를 그으면 $\angle PAO=90^\circ$이므로

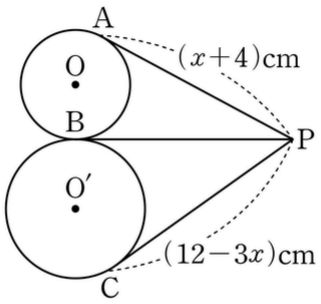
$\angle OAH=90^\circ-60^\circ=30^\circ$

따라서 직각삼각형 OAH에서

$\overline{OH}=\overline{AH}\tan30^\circ=6\times\frac{\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}(\mathrm{cm})$

난이도 B

13 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PC}$는 각각 두 원 O, O'의 접선이고 $\overline{PB}$는 두 원 O, O'의 공통인 접선일 때, x의 값은?



① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2

④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

정답 ③

해설

원 O에서 $\overline{PA}=\overline{PB}$이고,

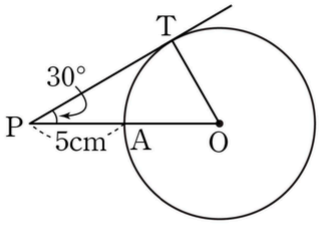
원 O'에서 $\overline{PB}=\overline{PC}$이므로 $\overline{PA}=\overline{PC}$

즉 $x+4=12-3x$이므로

$4x=8 \quad \therefore \quad x=2$

난이도 B

14 다음 그림에서 $\overrightarrow{PT}$는 원 O의 접선이고 점 T는 접점이다. $\angle P=30^\circ$, $\overline{PA}=5$cm일 때, $\overline{PT}$의 길이는?



① $5\sqrt{2}$cm ② $5\sqrt{3}$cm ③ 10cm

④ $6\sqrt{3}$cm ⑤ 12cm

정답 ②

14 해설

원 O의 반지름의 길이를 $r$cm라 하면

$\angle OTP=90^\circ$, $\angle P=30^\circ$이므로

직각삼각형 OTP에서 $\sin 30^\circ=\frac{\overline{OT}}{\overline{OP}}=\frac{r}{5+r}$

즉 $\frac{r}{5+r}=\frac{1}{2}$이므로 $2r=5+r \quad \therefore \quad r=5$

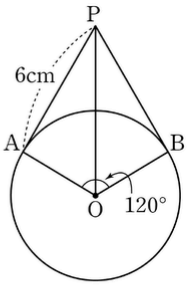
따라서 $\overline{OP}=5+5=10(\text{cm})$,

$\overline{OT}=5(\text{cm})$이므로

$\overline{PT}=\sqrt{10^2-5^2}=5\sqrt{3}(\text{cm})$

난이도 B

15 오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle AOB=120^\circ$, $\overline{PA}=6$cm일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\overline{PB}=6\sqrt{2}$cm ② $\overline{OB}=3$cm

③ $\widehat{AB}=2\pi$cm ④ $\overline{OP}=4$cm

⑤ $\square PAOB=12\sqrt{3}\text{cm}^2$

정답 ⑤

해설

① $\overline{PB}=\overline{PA}=6(\text{cm})$

② $\triangle PAO \equiv \triangle PBO$(RHS 합동)이므로

$\angle POB=\frac{1}{2}\angle AOB=\frac{1}{2}\times 120^\circ=60^\circ$

직각삼각형 PBO에서

$\overline{OB}=\frac{\overline{PB}}{\tan 60^\circ}=6\times\frac{1}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}(\text{cm})$

③ $\widehat{AB}=2\pi\times 2\sqrt{3}\times\frac{120}{360}=\frac{4\sqrt{3}}{3}\pi(\text{cm})$

④ 직각삼각형 PBO에서

$\overline{OP}=\sqrt{6^2+(2\sqrt{3})^2}=4\sqrt{3}(\text{cm})$

⑤ $\square PAOB=2\triangle PBO$

$=2\times\left(\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times 6\right)=12\sqrt{3}(\text{cm}^2)$

따라서 옳은 것은 ⑤이다.

11/5(목) 심화 원과 직선-일...

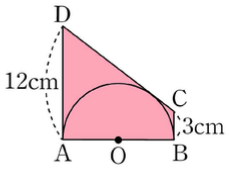
정선영 수학

5.원과 직선

반명	
학년 · 이름	·
점수	

039p-12

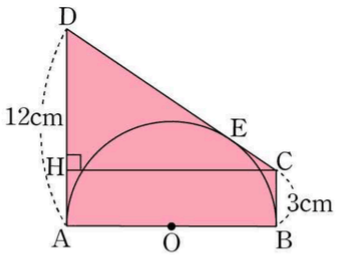
1 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 접선이다. $\overline{AD}=12\text{cm}$, $\overline{BC}=3\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하여라.



정답

90cm^2

해설



반원 O와 $\overline{CD}$의 접점을 E라 하면

$\overline{CD}=\overline{CE}+\overline{DE}=\overline{BC}+\overline{AD}=3+12=15(\text{cm})$

점 C에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 H라 하면

$\overline{DH}=12-3=9(\text{cm})$

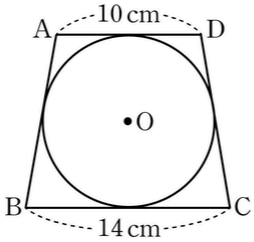
직각삼각형 DHC에서

$\overline{CH}=\sqrt{15^2-9^2}=12(\text{cm})$

$\therefore \square ABCD=\frac{1}{2}\times(3+12)\times 12=90(\text{cm}^2)$

044p-23

2 다음 그림에서 원 O는 등변사다리꼴 ABCD의 내접원이다. $\overline{AD}=10\text{cm}$, $\overline{BC}=14\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



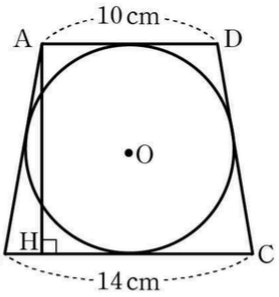
① $2\sqrt{3}\,\text{cm}$ ② 4cm ③ $3\sqrt{2}\,\text{cm}$

④ 5cm ⑤ $\sqrt{35}\,\text{cm}$

2 정답

⑤

해설



$\overline{AB}+\overline{DC}=\overline{AD}+\overline{BC}$

이때 $\overline{AB}=\overline{DC}$이므로 $2\overline{AB}=10+14$

$\therefore \overline{AB}=12(\text{cm})$

점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면

$\overline{BH}=\frac{1}{2}(\overline{BC}-\overline{AD})=\frac{1}{2}\times(14-10)=2(\text{cm})$

직각삼각형 ABH에서

$\overline{AH}=\sqrt{12^2-2^2}=2\sqrt{35}\,(\text{cm})$

따라서 원 O의 반지름의 길이는

$\frac{1}{2}\overline{AH}=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{35}=\sqrt{35}\,(\text{cm})$

정선영 수학

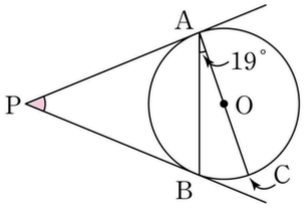
11/6(금) 원의 접선

6.원의 성질[02]

반명	
학년 · 이름	·
점수	

난이도 A

1 다음 그림에서 두 직선 PA, PB는 각각 점 A, B를 접점으로 하는 원 O의 접선이고 $\overline{AC}$는 지름이다. $\angle BAC=19^\circ$일 때, $\angle APB$의 크기는?



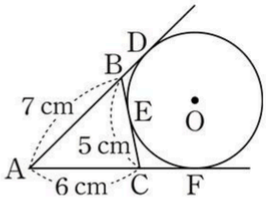
① 36° ② 37° ③ 38°
④ 39° ⑤ 40°

정답
③

해설
$\angle PAC=90^\circ$이므로
$\angle PAB=90^\circ-19^\circ=71^\circ$
이때 $\overline{PA}=\overline{PB}$에서
$\triangle APB$는 이등변삼각형이므로
$\angle APB=180^\circ-2\times71^\circ=38^\circ$

난이도 A

2 오른쪽 그림에서 세 직선 AD, AF, BC는 원 O의 접선이고 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB}=7\text{cm}$, $\overline{AC}=6\text{cm}$, $\overline{BC}=5\text{cm}$일 때, $\overline{CF}$의 길이는?



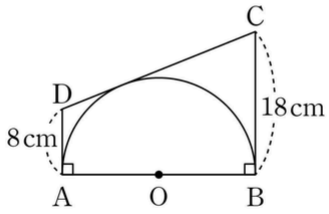
① 2cm ② 2.5cm ③ 3cm
④ 3.5cm ⑤ 4cm

정답
③

2 해설
$\overline{BD}=\overline{BE}$, $\overline{CF}=\overline{CE}$이므로
$\overline{AD}+\overline{AF}=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$
$=7+5+6=18(\text{cm})$
$\overline{AD}=\overline{AF}$이므로 $\overline{AF}=9\text{cm}$
$\therefore\ \overline{CF}=\overline{AF}-\overline{AC}=9-6=3(\text{cm})$

난이도 A

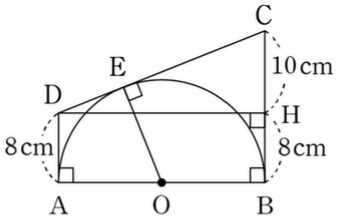
3 다음 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원에 접한다. $\overline{AD}=8\text{cm}$, $\overline{BC}=18\text{cm}$일 때, 반원 O의 지름 AB의 길이는?



① 20cm ② 22cm ③ 24cm
④ 26cm ⑤ 28cm

정답
③

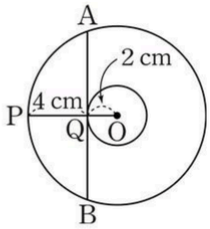
해설



위 그림과 같이 반원 O와 $\overline{CD}$의 접점을 E라 하면
$\overline{DE}=\overline{AD}=8\text{cm}$, $\overline{CE}=\overline{BC}=18\text{cm}$이므로
$\overline{DC}=8+18=26(\text{cm})$
꼭짓점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\overline{AB}=\overline{DH}=\sqrt{26^2-10^2}=24(\text{cm})$
따라서 반원 O의 지름의 길이는 24cm이다.

난이도 A

4 오른쪽 그림과 같이 중심이 같은 두 원에서 큰 원의 현 AB는 작은 원의 접선이고 점 Q는 접점이다. $\overline{PQ}=4\text{cm}$, $\overline{OQ}=2\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



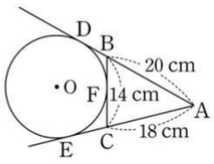
① $\sqrt{122}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{31}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{14}\,\text{cm}$
④ $8\sqrt{2}\,\text{cm}$ ⑤ $\sqrt{130}\,\text{cm}$

정답
④

해설
$\overline{OQ}\perp\overline{AB}$이고 $\overline{OA}=2+4=6(\text{cm})$이므로
$\overline{AQ}=\sqrt{6^2-2^2}=4\sqrt{2}(\text{cm})$
$\therefore\ \overline{AB}=2\overline{AQ}=8\sqrt{2}\,\text{cm}$

난이도 A

5 오른쪽 그림에서 두 직선 AD, AE와 $\overline{BC}$가 각각 세 점 D, E, F에서 원 O에 접할 때, $\overline{AD}$의 길이는?



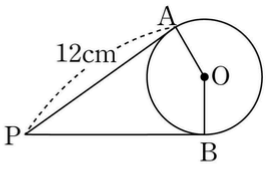
① 26cm ② 27cm ③ 28cm
④ 29cm ⑤ 30cm

정답
①

해설
원 밖의 한 점에서 한 원에 그은 두 접선의 길이는 서로 같으므로
$\overline{AE}=\overline{AD}$, $\overline{BD}=\overline{BF}$, $\overline{CE}=\overline{CF}$
$\overline{BD}=\overline{BF}=x\text{cm}$라 하면
$\overline{AD}=\overline{AB}+\overline{BD}=20+x(\text{cm})$,
$\overline{CE}=\overline{CF}=\overline{BC}-\overline{BF}=14-x(\text{cm})$,
$\overline{AE}=\overline{AC}+\overline{CE}=18+(14-x)=32-x(\text{cm})$
$\overline{AD}=\overline{AE}$이므로 $20+x=32-x$
$x=6$이므로 $\overline{AD}=\overline{AB}+\overline{BD}=20+6=26(\text{cm})$

난이도 B

6 오른쪽 그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 하자. $\overline{PA}=12\text{cm}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



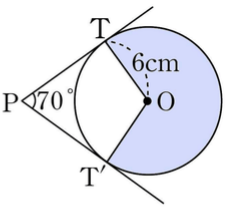
① $\overline{PB}=12\text{cm}$ ② $\angle PAO=\angle PBO$
③ $\overline{AB}=6\text{cm}$ ④ $\angle AOB+\angle APB=180^\circ$
⑤ $\triangle APO\equiv\triangle BPO$

정답
③

해설
① $\overline{PB}=\overline{PA}=12\text{cm}$
② $\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$
③ $\overline{AB}$의 길이는 알 수 없다.
④ $\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$ 이므로
$\angle AOB+\angle APB=360^\circ-(90^\circ+90^\circ)=180^\circ$
⑤ $\triangle APO$와 $\triangle BPO$에서
$\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$, $\overline{PO}$는 공통
$\overline{PA}=\overline{PB}=12\text{cm}$이므로
$\triangle APO\equiv\triangle BPO$ (RHS 합동)

난이도 B

7 오른쪽 그림에서 두 직선 PT, PT′은 각각 점 T, T′을 접점으로 하는 원 O의 접선이다. $\angle TPT'=70^\circ$, $\overline{OT}=6\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



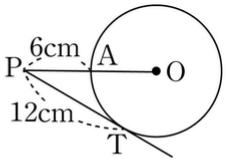
① $20\pi\text{cm}^2$ ② $21\pi\text{cm}^2$ ③ $24\pi\text{cm}^2$
④ $25\pi\text{cm}^2$ ⑤ $27\pi\text{cm}^2$

정답
④

해설
$\angle OTP=\angle OT'P=90^\circ$ 이므로
$\angle TOT'=180^\circ-70^\circ=110^\circ$
따라서 색칠한 부채꼴의 중심각의 크기는
$360^\circ-110^\circ=250^\circ$ 이므로
구하는 넓이는 $\pi\times6^2\times\dfrac{250^\circ}{360^\circ}=25\pi(\text{cm}^2)$

난이도 B

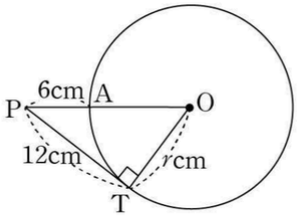
8 오른쪽 그림에서 직선 PT는 원 O의 접선이고 점 T는 접점이다. $\overline{PT}=12\text{cm}$, $\overline{PA}=6\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① 6cm ② 7cm ③ 8cm
④ 9cm ⑤ 10cm

정답
④

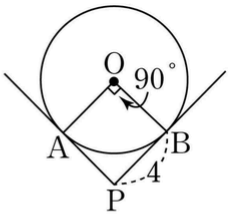
해설



위 그림에서 $\angle PTO=90^\circ$이므로
원 O의 반지름의 길이를 $r\text{cm}$라 하면
$(r+6)^2=r^2+12^2$, $12r=108$ $\therefore r=9$

난이도 B

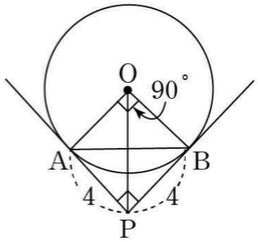
9 오른쪽 그림과 같이 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이 점 A, B이고 $\angle AOB=90^\circ$, $\overline{PB}=4$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{OP}=4\sqrt{2}$ ② $\overline{OA}=4$
③ $\triangle APB=8\sqrt{2}$ ④ $\widehat{AB}=2\pi$
⑤ $\square OAPB=16$

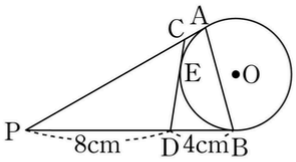
정답
③

해설
① $\square OAPB$는 정사각형이므로
$\overline{OP}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$
② $\overline{OA}=\overline{PB}=4$
③ $\triangle APB$
$=\frac{1}{2}\times4\times4=8$
④ $\widehat{AB}=2\pi\times4\times\frac{90^\circ}{360^\circ}=2\pi$
⑤ $\square OAPB=4\times4=16$



난이도 B

10 다음 그림과 같이 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 하자. $\overline{CD}$가 점 E에서 원 O와 접하고 $\overline{PD}=8\text{cm}$, $\overline{DB}=4\text{cm}$일 때, $\triangle PCD$의 둘레의 길이는?



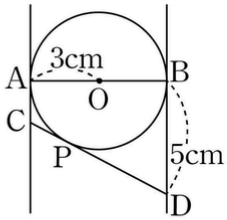
① 20cm ② 22cm ③ 24cm
④ 26cm ⑤ 28cm

정답
③

해설
$\overline{CE}=\overline{CA}$, $\overline{DE}=\overline{DB}$이므로
$\triangle PCD$의 둘레의 길이는
$\overline{PC}+\overline{PD}+\overline{CD}=\overline{PA}+\overline{PB}=2\overline{PB}$
$=2(8+4)=24(\text{cm})$

난이도 B

11 오른쪽 그림과 같이 원 O의 지름의 양 끝점 A, B에서 그은 두 접선과 원 위의 점 P에서 그은 접선이 만나는 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{OA}=3\text{cm}$, $\overline{BD}=5\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 1.2cm ② 1.4cm ③ 1.6cm
④ 1.8cm ⑤ 2cm

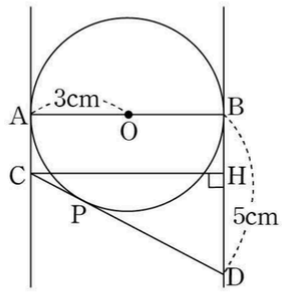
정답
④

11 해설

$\overline{AC}=x\text{cm}$라 하면

$\overline{PC}=\overline{AC}=x\text{cm}$, $\overline{PD}=\overline{BD}=5\text{cm}$

$\therefore\ \overline{CD}=(5+x)\text{cm}$



위 그림과 같이 점 C에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 H라 하면

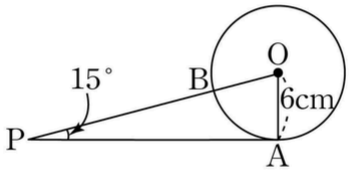
$\triangle CDH$에서

$(5+x)^2=6^2+(5-x)^2$, $20x=36$

$\therefore\ x=1.8$

난이도 B

12 다음 그림에서 $\overline{PA}$는 점 A를 접점으로 하고 반지름의 길이가 6cm인 원 O의 접선이다. $\angle P=15^\circ$일 때, $\overset{\frown}{AB}$의 길이는?



① $\frac{3}{2}\pi\text{cm}$ ② $2\pi\text{cm}$ ③ $\frac{5}{2}\pi\text{cm}$

④ $3\pi\text{cm}$ ⑤ $\frac{7}{2}\pi\text{cm}$

정답 ③

해설

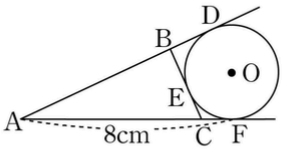
$\angle PAO=90^\circ$이므로

$\angle AOB=180^\circ-(15^\circ+90^\circ)=75^\circ$

$\therefore\ \overset{\frown}{AB}=2\pi\times6\times\frac{75}{360}=\frac{5}{2}\pi(\text{cm})$

난이도 B

13 다음 그림에서 세 직선 AD, BC, AF는 각각 점 D, E, F를 접점으로 하는 원 O의 접선이고, $\overline{AF}=8\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



① 14cm ② 16cm ③ 18cm

④ 22cm ⑤ 24cm

정답 ②

해설

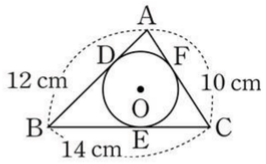
$\overline{BD}=\overline{BE}$, $\overline{CE}=\overline{CF}$이므로

$\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{AC}$

$=\overline{AD}+\overline{AF}=2\overline{AF}=2\times8=16(\text{cm})$

난이도 B

14 오른쪽 그림에서 원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{BC}=14\text{cm}$, $\overline{AC}=10\text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이는?



① 3cm ② 3.5cm ③ 4cm

④ 4.5cm ⑤ 5cm

정답 ③

해설

$\overline{AD}=\overline{AF}=x\text{cm}$라 하면

$\overline{BE}=\overline{BD}=(12-x)\text{cm}$, $\overline{CE}=\overline{CF}=(10-x)\text{cm}$

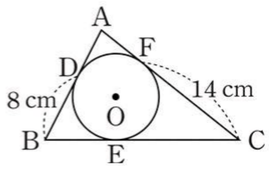
$\overline{BC}=\overline{BE}+\overline{EC}$이므로

$14=(12-x)+(10-x)$, $2x=8$

$\therefore\ x=4$

난이도 B

15 오른쪽 그림에서 원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고 점 D, E, F는 접점이다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 56cm일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 11cm ② 12cm ③ 13cm

④ 14cm ⑤ 15cm

15 정답

④

해설

$\overline{BE}=\overline{BD}=8\text{cm}$, $\overline{CE}=\overline{CF}=14\text{cm}$이므로

$\overline{AD}=\overline{AF}=x\text{cm}$라 하면

$2(x+8+14)=56$, $2x+44=56$, $2x=12$

$\therefore\ x=6$

$\therefore\ \overline{AB}=x+8=14(\text{cm})$

11/6(금) 심화 원과 직선-일...

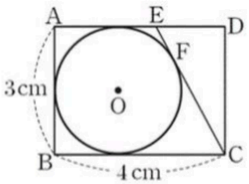
정선영 수학

5.원과 직선

반명	
학년 · 이름	·
점수	

040p-18

1 오른쪽 그림과 같이 원 O가 직사각형 ABCD의 세 변에 접하고 $\overline{CE}$는 점 F를 접점으로 하는 원 O의 접선이다. $\overline{AB}=3\text{cm}$, $\overline{BC}=4\text{cm}$일 때, △DEC의 둘레의 길이는?



① 7cm ② 8cm ③ 10cm
④ 13cm ⑤ 14cm

정답
②

해설
원의 중심 O에서 $\overline{AE}$, $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 P, Q, R라 하면

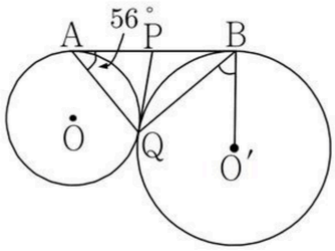
$\overline{BR}=\overline{BQ}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times 3=\frac{3}{2}(\text{cm})$

$\overline{RC}=4-\frac{3}{2}=\frac{5}{2}(\text{cm})$

∴ (△DEC의 둘레의 길이)
$=\overline{DE}+\overline{EC}+\overline{CD}$
$=\overline{DE}+(\overline{EF}+\overline{FC})+\overline{CD}$
$=(\overline{DE}+\overline{EP})+\overline{RC}+\overline{CD}$
$=\overline{PD}+\overline{RC}+\overline{CD}=\frac{5}{2}+\frac{5}{2}+3=8(\text{cm})$

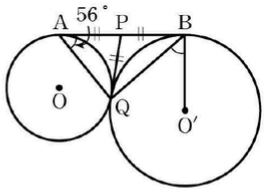
042p-10

2 다음 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{PQ}$는 두 원 O, O′의 공통인 접선이고, 세 점 A, B, Q는 접점이다. $\angle PAQ=56^\circ$일 때, $\angle QBO'$의 크기를 구하여라.



2 정답
56°

해설
$\overline{PA}$, $\overline{PQ}$는 원 O의 두 접선이므로
$\overline{PA}=\overline{PQ}$
즉, △PAQ는 이등변삼각형이므로



$\angle APQ=180^\circ-2\times 56^\circ=68^\circ$
∴ $\angle BPQ=180^\circ-68^\circ=112^\circ$
한편, $\overline{PB}$, $\overline{PQ}$는 원 O′의 두 접선이므로
$\overline{PB}=\overline{PQ}$
즉, △PQB도 이등변삼각형이므로
$\angle PBQ=\angle PQB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-112^\circ)=34^\circ$
이때 $\overline{PB}$는 점 B에서의 원 O′의 접선이므로
$\overline{PB}\perp\overline{BO'}$
∴ $\angle QBO'=90^\circ-\angle PBQ=90^\circ-34^\circ=56^\circ$